

应急预案与SOP

技术规范文件

保险公司 技术开发部
内部文档 · 仅供授权人员查阅

目录

- 1. 概述
 - 1.1 目的
 - 1.2 适用范围
- 2. 故障分级
 - 2.1 故障严重级别
 - 2.2 资损故障特别说明
- 3. 应急组织架构
 - 3.1 角色定义
 - 3.2 汇报线
- 4. 故障处置流程（SOP）
 - 4.1 发现与响应
 - 4.2 排查与定位
 - 4.3 处置与恢复
 - 4.4 恢复与确认
- 5. 典型场景处置SOP
 - 5.1 核心服务宕机
 - 5.2 数据不一致
 - 5.3 数据库故障
- 6. 故障复盘（Postmortem）
 - 6.1 复盘原则
 - 6.2 复盘模板
- 基本信息
- 故障时间线
- 根因分析
 - 直接原因
 - 根本原因
- 处置评估
- Action Items
- 7. 附录
 - 7.1 应急联系方式

应急预案与SOP

> 参考：Google SRE 事件响应实践、阿里云故障管理 SOP、腾讯应急响应规范、ITIL 事件管理

1. 概述

1.1 目的

建立标准化的故障响应机制和处置流程，确保核心服务发生故障时能够快速定位、高效恢复、事后改进，最大限度降低业务损失。

1.2 适用范围

适用于技术开发部负责的所有系统在生产环境发生的故障和突发事件。

2. 故障分级

2.1 故障严重级别

级别	定义	示例	响应时间	升级时间
S0（灾难级）	核心系统完全不可用，或发生资损	核心宕机、账务错误、数据丢失	立即	10min
S1（严重级）	核心模块功能严重受损，影响面大	出单不可用、支付失败、大面积慢	5min	30min
S2（普通级）	非核心功能受损，业务有替代方案	报表导出失败、部分渠道异常	30min	2h
S3（提醒级）	轻微异常，无业务影响	单接口偶发超时、告警误报	24h	—

2.2 资损故障特别说明

涉及资金损失的故障自动定为 S0，需同时：

1. 立即止损（停止相关交易/功能降级）
2. 通知财务部门
3. 保留全量日志和数据库快照
4. 法务部门介入评估损失和合规风险

3. 应急组织架构

3.1 角色定义

角色	人员	职责
事件指挥官（IC）	值班技术负责人	统筹故障处置，调配资源，对外沟通
一线响应	值班工程师	初步排查、执行处置措施
技术专家	相关模块负责人	深度排查、修复方案设计
沟通负责人	项目经理/PMO	向业务方和管理层通报进展
Scribe（记录员）	值班人员/实习生	记录故障时间线和处置步骤

3.2 汇报线

汇报线
 ↓
 汇报线IC
 ↓
 S0/S1 → 汇报线+汇报线
 S2 → 汇报线Team
 S3 → 汇报线
 ↓
 汇报线 → 汇报线Postmortem

4. 故障处置流程（SOP）

4.1 发现与响应

- 1. 汇报线 / 汇报线 / 汇报线
- 2. 汇报线汇报线汇报线
- 3. IC 汇报线汇报线
- 4. 汇报线 5 汇报线汇报线汇报线汇报线汇报线

初始公告模板：

汇报线[汇报线] [汇报线]
 汇报线[汇报线]
 汇报线[汇报线]
 汇报线[汇报线/汇报线]
 汇报线[汇报线/汇报线/汇报线]
 汇报线[汇报线]
 汇报线[IC 汇报线]

4.2 排查与定位

- 1. 汇报线Grafana / Kibana
- 2. 汇报线汇报线汇报线汇报线
- 3. 汇报线ERROR 汇报线/汇报线
- 4. 汇报线汇报线/汇报线/汇报线
- 5. 汇报线CPU/汇报线/汇报线
- 6. 汇报线API / 汇报线

排查检查表：

- 汇报线汇报线汇报线汇报线
- 汇报线汇报线汇报线汇报线汇报线
- 汇报线汇报线汇报线 QPS 汇报线
- 汇报线汇报线汇报线汇报线
- 汇报线汇报线汇报线汇报线
- 汇报线/汇报线汇报线汇报线汇报线

4.3 处置与恢复

故障类型	处置措施	止损手段
应用宕机	重启服务 / 回滚版本	切流到备用实例
数据库死锁	Kill 阻塞会话 / 优化 SQL	主备切换
慢查询打满资源	Kill 慢查询 / 添加索引	限流 / 降级
中间件故障	重启 / 切换集群	降级到本地缓存
网络故障	切换 DNS / 切换可用区	CDN / 多活切换
数据错误	根据备份恢复 / 数据订正	暂停相关交易
安全攻击	封禁 IP / 开启 WAF	服务降级 / 切备用

执行原则：

- 止损优先：先恢复服务，再排查根因
- 回滚为主：如果是变更导致，优先回滚而非在线修复
- 一人操作一人复核：高危操作需要双人确认
- 记录每一步：Scribe 记录所有操作和时间点

4.4 恢复与确认

1. 检查服务状态
2. 检查服务健康 /health + 检查日志
3. 检查数据库连接池/数据库连接数
4. 等待 30 分钟观察是否恢复
5. 检查报警是否清除
6. 检查系统资源使用情况

5. 典型场景处置SOP

5.1 核心服务宕机

- 检查 Policy Service / Underwriting Service 服务
- 检查
1. 检查服务 pod / `kubectl get pods`
 2. 检查服务日志 5 分钟内 ERROR 日志
 3. 检查 OOM 日志
 4. 检查 GC 日志 Thread Dump 和 Heap Dump
 5. 检查依赖服务 Nacos/Eureka 是否正常
 6. 检查数据库连接池
 7. 检查系统资源 30 分钟

5.2 数据不一致

- 检查数据一致性
- 检查
1. 检查数据源
 2. 检查数据目标
 3. 检查数据同步任务
 4. 检查数据同步日志
 5. 检查数据同步 who, what, when, why
 6. 检查数据同步结果
 7. 检查数据同步异常

5.3 数据库故障

- 检查数据库连接池
- 检查数据库
1. 检查数据库 SHOW SLAVE STATUS
 2. 检查数据库日志
 3. 检查数据库连接池
 4. 检查数据库资源
- 检查数据库
1. 检查数据库连接池
 2. Kill 数据库连接池
 3. 检查数据库连接池
 4. 检查数据库连接池
- 检查数据库
1. 检查数据库 binlog / slow log
 2. 检查数据库
 3. 检查数据库
 4. 检查数据库

6. 故障复盘 (Postmortem)

6.1 复盘原则

原则	说明
非惩罚性	复盘的目的是改进系统，而非追责
关注根因	找到根本原因，而非停留在表面现象
关注系统性缺陷	个人错误背后往往是流程/工具/培训的不足
可执行改进	每个 Action Item 必须有明确的负责人和截止时间

6.2 复盘模板

```
# 复盘 - [复盘]
## 复盘
- 复盘 [复盘]
- 复盘 [S0/S1/S2/S3]
- 复盘 [复盘] - [复盘]
- 复盘 [X] 复盘
- 复盘 [复盘/复盘/复盘]
- 复盘 [复盘]
## 复盘
| 复盘 | 复盘 | 复盘 |
| --- | --- | --- |
| [T0] | 复盘 | 复盘 |
| [T+5min] | 复盘 | 复盘 |
| [T+10min] | IC 复盘 S1 复盘 | [复盘] |
| [T+20min] | 复盘... | [复盘] |
| [T+30min] | 复盘 | [复盘] |
| [T+45min] | 复盘 | [复盘] |
## 复盘
### 复盘
[复盘]
### 复盘
[- 复盘...
- 复盘...
- 复盘...
- 复盘...]
## 复盘
| 复盘 | 复盘 | 复盘 |
| --- | --- | --- |
| 复盘 | 复盘/复盘 | [复盘] |
| 复盘 | 复盘/复盘 | [复盘] |
| 复盘 | 复盘/复盘 | [复盘] |
| 复盘 | 复盘/复盘 | [复盘] |
## Action Items
| 复盘 | 复盘 | 复盘 | 复盘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [复盘] | [复盘] | [复盘] |
| 2 | [复盘] | [复盘] | [复盘] |
```

7. 附录

7.1 应急联系方式

角色	人员	电话	备用联系方式
IC（本周值班）	[姓名]	[电话]	钉钉/企微
值班 DBA	[姓名]	[电话]	钉钉/企微
安全应急	[姓名]	[电话]	钉钉/企微

7.2 参考文档

- Google SRE 事件响应
- ITIL 事件管理实践
- 《日志与监控规范》
- 《发布变更管理规范》

7.3 常用命令速查

```
# 查看日志
tail -100f /var/log/app/error.log
# 查看服务状态
systemctl status policy-service
kubectl get pods -n insurance
# 查看数据库
mysql -h host -u user -p -e "SHOW PROCESSLIST;"
mysql -h host -u user -p -e "SHOW SLAVE STATUS\G"
# 查看磁盘
df -h
du -sh /var/log/
# 测试接口
curl -I http://service-name:8080/health
telnet host port
```